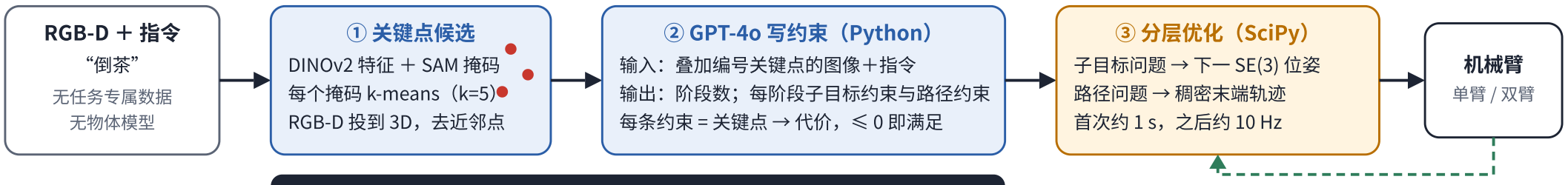
让 VLM 写关键点约束，让优化器解出动作

自动生成做到 44.3%，人工标注约束 68.6%：中间这一级台阶就是问题本身

操作任务里的空间与时间要求（握住把手、运输时保持直立、壶嘴对准杯口后再倾倒）通常要逐任务手写，或依赖物体模型。能否只从 **RGB-D 与一句语言指令**，自动产生可交给现成优化器实时求解的**关键点约束**？

机制：关键点 → 约束代码 → 分层优化，闭环跟踪

示意，据 §3 与附录 A.5–A.9 自绘



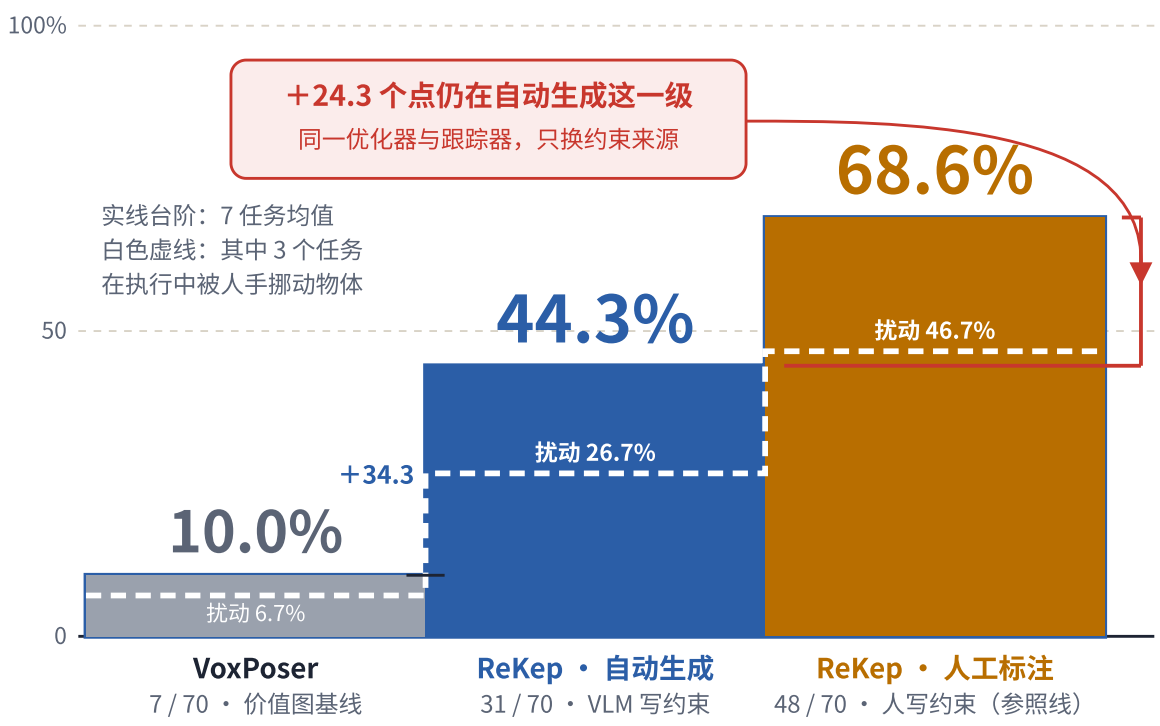
示意（本画报按 §3.4 与附录 A.6 提示词格式自写，非论文输出）

```
# 倒茶 · 阶段 2 子目标：壶嘴到杯口上方 10 cm
def stage2_subgoal_constraint1(end_effector, keypoints):
    target = keypoints[CUP] + np.array([0, 0, 0.10])
    return np.linalg.norm(keypoints[SPOUT] - target) - 0.01
```

闭环：点跟踪 20 Hz，用实测关键点重新求解；路径约束被破坏（如壶被拿走）→ 回退到更早阶段

VLM 只写关键点之间的算术关系，真实坐标由跟踪器实时代入；3D 旋转由求解器算，不由 VLM 给数。被抓物上的点按刚体随末端移动（局部 0.1 s 假设）。

三级阶梯：同 7 个真机任务、各 10 次（Table 1、Table 2）



差值由我们按表中百分比相减。“人工标注”是作者给出的同框架对照，原文未称其为上界；把它读作“自动生成还没做到的那一段”是我们的读法。

逐任务成功次数（/10）

任务	VoxPoser	自动	人工
单臂（可推移底座）			
倒茶 Pour Tea	0	**3**	**8**
回收易拉罐 Recycle Can	3	**6**	**8**
书放进书架 Stow Book	0	**3**	**6**
封箱胶带 Tape Box	4	**7**	**8**
双臂			
叠毛衣 Fold Garment	0	**5**	**6**
装鞋 Pack Shoes	0	**3**	**5**
与人合叠毯子	0	**4**	**7**
合计（%）	**10.0**	**44.3**	**68.6**
执行中扰动（Table 2，/10）			
倒茶	0	**2**	**4**
封箱胶带	2	**3**	**5**
与人合叠毯子	0	**3**	**5**
合计（%）	**6.7**	**26.7**	**46.7**

每任务 10 个初始位姿，人工挑选并确认运动学可行；成功由现场操作员按各任务标准判定。

失败主要出在哪（§4.3，Fig. 4）

作者人工检查 Table 1 的失败：**点跟踪**占比最大（频繁遮挡）；其次是关键点提议**漏点**、VLM **引用错关键点**；优化器贡献较少。原文正文未给各模块百分比。

换一种衣服换一种叠法（§4.2）

8 类衣物各 10 次：策略可行 **52.5%**；在可行策略上执行成功 **73.8%**。后者是**条件**成功率，且该实验关闭了点跟踪，不能当端到端成功率。

模拟补充（附录 A.12）

OmniGibson 倒茶，各 100 次：模仿学习策略（100 条专家示范）见过/未见位姿/未见物体 0.93 / 0.31 / 0.14；零样本 ReKep 0.75 / 0.68 / 0.72。仅一个任务。

关键动作

把“该满足什么空间关系”与“怎么动”拆开：VLM 看着编号关键点写出分阶段的子目标/路径约束（Python 代价函数），现成优化器在跟踪到的关键点上实时求解末端位姿，并在约束被破坏时回退阶段。

同框架下把约束来源从 VLM 换成人工，成功率从 44.3% 升到 68.6%：**约束的自动生成本身就是一段可量化的差距**；按作者失败分析，求解器不是主要失败源，点跟踪是另一大瓶颈。

边界

- 每任务只有 10 次试验，44.3% 是绝对成功率，不是“多数情况可用”；VoxPoser 由作者按本设置改编（同 GPT-4o、扩充提示、只用部分价值图）。
- 依赖固定阶段骨架、被抓物刚体前向模型和点跟踪；所有关键点须在首帧可见；未测铰接物体。
- 10 阶段长程案例（准备早餐托盘）中自动流程生成不出完整约束、跟踪也不稳定，作者改用**人工标注**关键点与约束，并只在每阶段开头检测关键点。

数字均出自原文 v2：§3 方法；§4.1 Table 1–2；§4.2 Fig. 5（衣物）；§4.3 Fig. 4；§5 与附录 A.4（评测细节）、A.5–A.9（实现）、A.11（局限）、A.12（模拟）、A.14（长程案例）。管线图、代码片段、阶梯图为本画报自绘示意，不是论文原图；逐项映射见 SOURCE.md。本画报未复现实验。